

Esercizio 1) (13 punti)

Si vuole implementare un'applicazione basata sulle socket per la gestione di un servizio di online banking. Il server implementa le seguenti funzioni:

- **visualizzazione saldo:** la funzione riceve in ingresso *username* (string), *password* (string) e *numero di conto corrente* (long int), e restituisce in uscita *saldo* (long int);
- **pagamento bonifico:** la funzione riceve in ingresso *username* (string), *password* (string), *numero di conto corrente* (long int), *causale* (string) e *somma da trasferire* (short int), e restituisce in uscita *OK* o *FAIL*.

Si richiede di fornire lo pseudocodice del server **iterativo** che usa socket TCP. Il server riceve in ingresso il nome della funzione da eseguire e i parametri, esegue la funzione e ritorna il risultato al client.

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

N.B. Non è ammesso l'utilizzo di funzioni di traduzione tra stringhe e interi (e viceversa).

Esercizio 2) (9 punti)

Si consideri la seguente risposta HTTP.

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 14 Jun 2016 16:41:41 GMT
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: no-cache, must-revalidate
Content-Length: 323
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Last-Modified: Mon, 30 May 2016 12:37:03 GMT
Connection: close
Set-Cookie: NSC_Wjq_Dpssjfsf_Dbdif=ffffffff091a1f8b45525d5f4f58455e445a4a423660;
expires=Tue, 14-Jun-2016 17:11:41 GMT;path=/;httponly
```

...pagina Web...

Dopo aver descritto la risposta riga per riga, si presenti un esempio di richiesta HTTP che può aver generato tale risposta. Si spieghi inoltre cosa succede in caso di richiesta condizionale con header *If-Modified-Since*: Mon, 30 May 2016 12:40:00 GMT.

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo SNMP, si discuta la sintassi dei nomi delle variabili MIB e la modalità di accesso alle istanze delle variabili MIB.

Domanda 2) (4 punti)

Si discuta il funzionamento del protocollo POP3 per l'accesso alla posta elettronica.